

CH9.2 對數與對數函數

1. 欲使對數 $\log_{(x-1)}(4x - x^2 - 3)$ 有意義，則實數 x 的範圍為_____。

2. 求 $9^{\log 2} + 2^{-\log 9} - 5^{\frac{\log 3}{\log 5}} =$

3. 化簡 $\log_2 3 \times \log_3 5 \times \log_5 7 \times \log_7 64 =$ _____。

4. 解方程式 $\log_3(3^x + 36) = \frac{x}{2} + 1 + \log_3 5$ ，則 $x =$ _____。

5. 方程式 $x^2 = \log_{\frac{1}{2}} x$ 之實數解為_____個。

6. 設直線 $x = k$ 與 $y = \log_3 x$ 、 $y = \log_3(x + 4)$ 的圖形分別交於 A 、 B 兩點，若 $\overline{AB} = \frac{1}{2}$ ，則 $k =$ _____。

7. 解不等式 $1 + \log_{\frac{1}{2}}(x - 1) > \log_{\frac{1}{4}}(4 - x)$ ，則 x 的範圍為_____。

8. 設 $x > 0, y > 0$ ，若 $\log_3 x + \log_3 y = 6$ ，則 $x + 3y$ 有最小值為_____。

9. $\log_{64}(\sqrt{4 + \sqrt{7}} - \sqrt{4 - \sqrt{7}})$ 的值為 0。

10. 若 $x > 1$ 時，則 $2\log_3 x + \log_x 9$ 的最小值為_____。

11. 已知 $\log x$ 的尾數與 $\log 0.1968$ 的尾數相同， $\log x$ 的首數與 $\log 378600$ 的首數相同，則 x 之值為_____。

12. 已知 $\log 2 \approx 0.3010$ ，則滿足 $100^n > 2^{100}$ 的最小正整數 n 為_____。

13. $2^{106} + 3^{66}$ 為_____位數字。(已知 $\log 2 \approx 0.3010$ ， $\log 3 \approx 0.4771$)

14. 已知某銀行定期存款之年利率為 2.4%，每年複利計息一次，則至少需 _____ 年(取整數)，其本利和才會超過本金的 3 倍。(已知 $\log 2 \approx 0.3010$, $\log 3 \approx 0.4771$)

15. $y = \log x$ 和 $x + y = 2$ 的交點為 (x_1, y_1) , $y = 10^x$ 和 $x + y = 2$ 的交點為 (x_2, y_2) ，則 $x_1 + x_2 =$ _____。